QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 5 — Expressions littérales

Rappels : $3 \times x = 3x$; $x \times x = x^2$; $1 \times x = x$. La nature d'une expression (somme ou produit) est donnée par la dernière opération. Pour calculer, on remplace la lettre par sa valeur.

1 Écrire plus simplement.

$4 \times a =$ ..... $b \times 3 =$ ..... $2 \times x \times x =$ .....

$1 \times y =$ ..... $x \times y \times 5 =$ ..... $7 \times (x + 1) =$ .....

2 Rétablir les signes $\times$.

$5ab =$ ..... $3x^2 =$ ..... $2(x - 4) =$ .....

3 Somme ou produit ?

$3x + 12$: ..... $3(x + 4)$: ..... $x^2 + 1$: ..... $(x + 1)(x - 2)$: .....

4 Compléter le tableau.

Expression	pour $x = 3$	pour $x = -1$
$A = 2x^2 - 3x + 1$	.....	.....
$B = (x + 2)(5 - x)$	.....	.....
$C = -x^2 + 4x$	.....	.....

5 *(D'après les attendus de fin de 4e)* 4 est-il solution des équations suivantes ?

a. $3x + 2 = 8$: .....

b. $5x - 6 = 3x + 2$: .....

c. $x^2 - 9 = 3x - 5$: .....

6 Produire une formule.

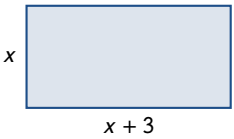
a. Périmètre P de la figure en fonction de x :

$P =$ .....

b. Aire A de la figure en fonction de x :

$A =$ .....

c. Calculer P et A pour $x = 5$: .....



7 Traduire par une expression : **a.** le double de x : ..... **b.** le carré de x : .....
c. le successeur de n : ..... **d.** la moitié de x augmentée de 3 : .....

Sur le cahier

8 L'égalité $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ est-elle vraie pour tous les nombres a et b ?